Ağ Baseline Nedir, Nasıl Yapılır?

Ağınızın normal davranışını ölçmek, belgelemek ve sapmaları yakalamak için pratik rehber

Hazırlayan: Cemal Taner

1. Network Baseline Nedir?

Network baseline (ağ temel değeri), ağınızın **normal çalışma halinin** ölçülmüş ve belgelenmiş kaydıdır. Bant genişliği kullanımı, gecikme (latency), paket kaybı, cihazların CPU ve bellek kullanımı, trafik dağılımı, kullanılan protokoller ve cihaz yapılandırmaları gibi değerlerin, sorun yokken nasıl göründüğünü gösterir.

Bir hastanın tansiyonunu sağlıklıyken bilmeden hastalandığında doğru yorumlayamazsınız. Ağ için de durum aynıdır: “Ağ yavaş” şikâyetini değerlendirebilmek için önce “ağ normalde nasıl hızlı?” sorusunun cevabına ihtiyacınız vardır.

> **Kısa tanım:** Baseline, bir ağın “sağlıklı” olduğu andaki ölçümlerinin, belirli bir zaman aralığında toplanıp belgelenmesidir. Sonraki tüm ölçümler bu referansla karşılaştırılır.

Baseline’ın üç temel amacı vardır:

- **Sapmayı erken görmek:** Yavaşlama, kapasite sorunu ya da bozulmuş bir bağlantı, kullanıcılar şikâyet etmeden fark edilir.
- **Sorunu hızlı teşhis etmek:** “Şu an normal mi?” sorusu, baseline ile saniyeler içinde cevaplanır.
- **Planlamayı desteklemek:** Kapasite artışı, yeni uygulama ya da lokasyon kararları gerçek verilere dayanır.

2. Neden Gereklidir?

Baseline olmadan ağ yönetimi genellikle tepkisel ilerler: kullanıcı şikâyeti gelir, ekip hangi ölçümün normal olduğunu bilmeden araştırmaya başlar. Bu durum vakit kaybettirir ve çoğu zaman yanlış bileşene odaklanmaya yol açar.

Baseline’ın sağladığı başlıca kazanımlar şunlardır:

- Güvenlik olaylarının ilk işaretlerini (ani trafik artışı, beklenmeyen protokoller, yeni MAC adresleri) fark etmek.
- Arıza öncesi belirtileri (artan hata sayacı, yükselen gecikme) yakalamak.
- Değişiklik yönetiminde “değişiklik öncesi ve sonrası” karşılaştırması yapmak.
- ISO/IEC 27001 gibi standartların beklediği varlık envanteri, kayıt ve izleme gereksinimlerini somut kanıtlarla desteklemek.

3. Baseline’a Neler Dahil Edilmeli?

Her ağda ölçülecek değerler farklı olsa da aşağıdaki katmanlar çoğu kurumda ortak kabul edilir:

Katman	Ölçülecek / belgelenecek öğeler	Örnek sorular
Envanter ve topoloji	Cihaz listesi (model, IOS/firmware sürümü, IP, lokasyon), fiziksel ve mantıksal topoloji	Ağda kaç cihaz var? Hangi cihaz hangi kata bağlı?
Performans	Link kullanım oranı, gecikme (RTT), jitter, paket kaybı, arayüz hata sayaçları	Omurga linki günün hangi saatinde %70’in üzerine çıkıyor?

Katman	Ölçülecek / belgelenecek öğeler	Örnek sorular
Cihaz sağlığı	CPU, bellek, sıcaklık, güç kaynağı durumu, uptime	Çekirdek switch'in CPU ortalaması nedir?
Trafik profili	Protokol dağılımı, en çok konuşan IP'ler, uygulama bazlı trafik, saatlik desen	Normalde en çok trafik üreten sunucu hangisi?
Yönlendirme ve L2	Routing tablosu, komşuluk ilişkileri (OSPF/BGP), VLAN listesi, STP kök köprüsü, MAC tabloları	BGP oturumları kaç adet ve hangi durumda?
Servisler	DHCP kira süreleri, DNS yanıt süreleri, kimlik doğrulama (RADIUS) yanıt süreleri	DNS sorgularının ortalama yanıt süresi nedir?
Yapılandırma	Çalışan konfigürasyon dosyaları, erişim listeleri, yetkili kullanıcılar, açık portlar	Son değişiklik ne zaman ve kim tarafından yapıldı?
Kablosuz (varsa)	AP sayısı, kanal kullanımı, istemci sayısı, sinyal gücü dağılımı	Kanal 1-6-11 dışında çakışma var mı?

4. Adım Adım Baseline Nasıl Oluşturulur?

Aşağıdaki yedi adım, küçük bir işletmeden çok lokasyonlu bir kuruma kadar uygulanabilir. Kapsamı ağın büyüklüğüne göre daraltıp genişletebilirsiniz.

Adım 1 — Kapsamı belirleyin

Hangi lokasyonların, hangi VLAN'ların ve hangi kritik servislerin baseline'a dahil olacağını yazılı olarak tanımlayın. İlk seferde her şeyi ölçmeye çalışmak yerine; internet çıkışı, veri merkezi ve kullanıcı ağını ilk kapsam olarak almak yaygın ve verimli bir başlangıçtır.

Adım 2 — Envanteri çıkarın

Her cihaz için model, yazılım sürümü, yönetim IP'si, konumu ve sorumlu kişiyi kaydedin. Envanter eksikse baseline da eksik kalır; bu adım atlanmamalıdır. Keşif için ağ tarama araçları ya da mevcut NMS (ağ izleme sistemi) envanter modülleri kullanılabilir.

Adım 3 — Ölçüm metriklerini seçin

Her katman için birkaç anahtar performans göstergesi (KPI) belirleyin. Başlangıçta 10–15 metrik yeterlidir. Aşırı metrik toplamak, önemli sinyalleri gürültü içinde kaybettirir.

Adım 4 — Ölçüm araçlarını kurun

SNMP sorgulamaları, akış (NetFlow / sFlow / IPFIX) toplama, periyodik ping ve iperf3 testleri, yapılandırma yedekleme araçları bu aşamada devreye alınır. Ölçüm aralığını genellikle 1–5 dakika olarak ayarlamak, hem ayrıntıyı hem depolama maliyetini dengeler.

Adım 5 — Yeterli süre boyunca veri toplayın

Tek bir günün verisi baseline sayılmaz. Tipik olarak en az 2–4 haftalık bir pencere önerilir; bu süre içinde iş günleri, hafta sonları, ay sonu gibi **tekrar eden döngüler** de yakalanmalıdır. Bu dönemde planlı bakım ve bilinen arızaları ayrıca not edin, çünkü bunlar istatistiği bozar.

Adım 6 — Verileri analiz edip referans değerleri belirleyin

Her metrik için ortalama, medyan, 95. yüzdelik (p95) ve maksimum değerleri hesaplayın. Eşik değerleri genellikle ortalama değil **p95** üzerinden belirlenir; çünkü ortalama, kısa süreli yoğunlukları gizleyebilir. Saatlik ve günlük profilleri de çizin: çoğu ağın "normal" davranışı günün saatine göre değişir.

Adım 7 — Belgeleyin ve sürümleyin

Bulguları, kullanılan araçları, ölçüm süresini ve eşik değerlerini tek bir baseline dokümanında toplayın (bkz. Bölüm 6). Doküman, ağ değiştikçe güncellenmelidir; eski baseline'lar da arşivlenerek saklanmalıdır. Bu sayede "geçen ay ne normaldi?" sorusu da cevaplanabilir.

Adım 8 — Periyodik olarak yeniden değerlendirin

Baseline canlı bir belgedir. Yeni bir lokasyon, sunucu ya da uygulama eklendiğinde; yılda en az bir kez veya büyük bir değişiklik sonrasında yeniden ölçüm yapın. Eski değerlerle yeni dönemi karşılaştırmak, kapasite trendlerini de ortaya çıkarır.

5. Örnek Metrik ve Eşik Tablosu

Aşağıdaki değerler başlangıç noktası olarak kullanılabilir. Kendi ortamınızın baseline verileriyle mutlaka yeniden kalibre edin; buradaki sayılar evrensel kurallar değildir.

Metrik	Nasıl ölçülür?	Uyarı eşiği (örnek)	Kritik eşik (örnek)
Link kullanımı	SNMP ifInOctets / ifOutOctets, 5 dk ortalama	p95 değerinin %80'i	%90 üzeri, 15 dk süreyle
Gecikme (RTT)	Periyodik ICMP / TWAMP ölçümü	Baseline'ın 1,5 katı	Baseline'ın 3 katı
Paket kaybı	Ping veya arayüz hata sayaçları	%0,1	%1 üzeri
CPU kullanımı	SNMP / cihaz API'si	%70 (5 dk ortalama)	%85 üzeri, 10 dk süreyle
Bellek kullanımı	SNMP / cihaz API'si	%75	%90
DNS yanıt süresi	Sentetik sorgu, 5 dk aralıkla	100 ms	300 ms
Beklenmeyen MAC/IP	ARP ve MAC tablolarının karşılaştırılması	Yeni kayıt	Yetkisiz sabit IP kullanımı
Konfigürasyon değişikliği	Yedek karşılaştırma (diff)	Her değişiklik	Onaysız değişiklik

Not: Eşikler iki katmanlı tanımlanmalıdır. Uyarı eşiği bilgi amaçlıdır ve yakından izlenmesi gereken durumu işaretler; kritik eşik ise hemen müdahale gerektirir. Eşik aşımı yalnızca tek bir ölçümde görülüyorsa değil, belirli bir süre devam ediyorsa alarm üretilmelidir. Bu, gereksiz uyarı yorgunluğunu önler.

6. Baseline Dokümanı Şablonu

Aşağıdaki başlıklar, bir baseline dokümanında bulunması gereken asgari bilgileri özetler:

Bölüm	İçerik
1. Kapsam ve amaç	Hangi lokasyon, VLAN ve servislerin dahil olduğu; ölçümün amacı
2. Ölçüm dönemi	Başlangıç ve bitiş tarihi, planlı bakım ve olağandışı olaylar

Bölüm	İçerik
3. Envanter	Cihaz listesi, sürümler, IP'ler, lokasyonlar, sorumlu kişiler
4. Topoloji	Güncel fiziksel ve mantıksal şema (tarih ile)
5. Metrikler ve referans değerler	Her metrik için ortalama, p95, maksimum ve saatlik profil özetleri
6. Eşik değerleri	Uyarı ve kritik eşikler, aşım süreleri, sorumlu ekip
7. Araçlar	Kullanılan izleme, akış toplama ve yedekleme araçları
8. Bilinen sınırlamalar	Ölçülemeyen alanlar, kör noktalar, veri kayıpları
9. Sürüm geçmişi	Dokümanın güncelleme tarihleri, değişiklik özetleri, onaylayan kişi

7. Sık Yapılan Hatalar

- **Kısa süreli ölçüm:** Bir hafta bile tekrar eden döngüleri kaçırabilir. Mümkünse ay sonu ya da kampanya dönemleri de dahil edilmelidir.
- **Ortalamaya takılmak:** Ortalama değer iyi görünse de kısa süreli tıkanıklıklar gizli kalabilir. p95 ve maksimum değerleri mutlaka kaydedin.
- **Bakım dönemlerinin işaretlenmemesi:** Planlı kesintiler ya da bilinen arızalar, baseline'ı bozar ve yanlış eşiklere yol açar.
- **Dokümanın güncellenmemesi:** Yeni cihaz ya da değişiklik sonrasında eski baseline, bugünkü ağı temsil etmez.
- **Sadece performansa odaklanmak:** Güvenlik açısından da baseline gereklidir: beklenmeyen trafik, yetkisiz cihaz ve yetkisiz konfigürasyon değişiklikleri performans metriklerinden önce fark edilebilir.
- **Eşiklerin ezbere belirlenmesi:** Hazır sayılar yerine kendi verinizden türetilen eşikler kullanın.

8. Güvenlik ile İlişkisi

Baseline, ağ güvenliğinin de temel taşlarından biridir. Normal trafik profilini bildiğinizde, anormallik tespiti çok daha güvenilir hale gelir. Örneğin, bir çalışanın bilgisayarından gece saatlerinde alışılmadık hacimde dış bağlantı kurulması, baseline olmadan fark edilmesi zor bir olaydır.

Ayrıca yapılandırma baseline'ı (sertleştirilmiş, onaylı konfigürasyon) ile performans baseline'ını ayrı tutmak faydalıdır. Yapılandırma baseline'ı, yetkisiz değişikliklerin tespiti için; performans baseline'ı ise kapasite ve arıza analizi için kullanılır.

9. Hızlı Kontrol Listesi

- Kapsam ve amaç yazılı olarak tanımlandı mı?
- Envanter (model, sürüm, IP, lokasyon, sorumlu) eksiksiz çıkarıldı mı?
- En az 2–4 haftalık, tekrar eden döngüleri içeren veri toplandı mı?
- Planlı bakım ve olağandışı olaylar not edildi mi?
- Her metrik için ortalama, p95 ve maksimum hesaplandı mı?
- Uyarı ve kritik eşikler kendi verinizden türetildi mi?

- Konfigürasyon yedekleri alındı ve sürümlendi mi?
- Baseline dokümanı sürüm geçmişiyle birlikte saklanıyor mu?
- Takvim üzerinde periyodik gözden geçirme planlandı mı?

> **Son söz:** Baseline, bir kez yapılıp rafa kaldırılacak bir rapor değil, ağınızın hafızasıdır. Ne kadar düzenli güncellerseniz, sorunları o kadar erken ve o kadar doğru tespit edersiniz.

Ek A — Örnek Baseline Çalışması

> Bu bölümdeki firma, kişi ve sayılar **tamamen kurgusaldır**. Amaç, yukarıdaki adımların gerçek bir projede nasıl birbirine bağlandığını göstermektir.

A.1 Senaryo

Örnek Ticaret A.Ş.: merkez ofis, bir satış şubesi ve bir depodan oluşan, yaklaşık 180 kullanıcılı bir kurum. Merkez ve şube iki internet hattıyla, depo ise site-to-site VPN ile merkeze bağlı. Ağda bir çekirdek switch, iki dağıtım switch'i, bir güvenlik duvarı ve iki kablosuz denetleyici bulunuyor. Yönetim, yeni bir ERP sistemine geçiş öncesinde "ağ yeterli mi?" sorusuna cevap istiyor.

A.2 Uygulanan adımlar

Adım	Yapılan iş	Sonuç
1. Kapsam	Merkez, şube ve depo; kullanıcı, sunucu ve yönetim VLAN'ları	Kapsam yazılı onaylandı
2. Envanter	SNMP keşfi ve cihaz etiketleriyle eşleştirme	24 cihaz, 3 cihazda firmware eksik kayıt düzeltildi
3. Metrikler	Link kullanımı, RTT, paket kaybı, CPU, bellek, DNS süresi, DHCP kira sayısı	Toplam 14 metrik seçildi
4. Araçlar	SNMP, 5 dk aralıkla NetFlow, periyodik ICMP, yapılandırma yedekleme	Ölçüm 14 gün sürdü
5. Dönem	14 gün; 2 iş haftası, 1 hafta sonu; planlı bakım 1 gece (bakım penceresi işaretlendi)	Tekrar eden desenler görüldü
6. Analiz	Ortalama, p95, maksimum ve saatlik profil	Aşağıdaki tablo
7. Belgeleme	Baseline dokümanı (Bölüm 6 şablonuna göre)	v1.0 yayınlandı
8. Plan	Ölçüm sonunda 3 aylık gözden geçirme takvimi	Ekim sonrası ilk kontrol planlandı

A.3 Ölçüm sonuçları (14 gün)

Metrik	Ortalama	p95	Maksimum	Yorum
İnternet hattı 1 (merkez) kullanımı	%34	%62	%81	Salı-Perşembe 09:00–10:00 arası tepe
İnternet hattı 2 (şube) kullanımı	%18	%41	%57	Normal aralıkta
Merkez–depo VPN gecikmesi (RTT)	24 ms	31 ms	58 ms	Gece yedeklemesi sırasında yükseliyor
Paket kaybı (tüm linkler)	%0,01	%0,05	%0,4	Yedekleme gecesi 2 kısa kayıp
Çekirdek switch CPU	%12	%34	%47	Sağlıklı
Güvenlik duvarı CPU	%22	%58	%79	Ölçülen en yüksek cihaz yükü

Metrik	Ortalama	p95	Maksimum	Yorum
DNS yanıt süresi	38 ms	140 ms	620 ms	Üç kısa tepe; dış DNS kaynaklı görünüyor
DHCP kira sayısı (merkez)	142	168	171	Kapasitenin %60'ı

A.4 Bulgular ve kararlar

- **İnternet hattı 1:** Tepe kullanım %81'e ulaşıyor. Yeni ERP sistemi bu saatte trafiği artıracağı için hat kapasitesinin artırılması ya da trafiğin şekillendirilmesi (QoS) değerlendirilecek.
- **Yedekleme gecesi:** Gece yedeklemesi, VPN gecikmesini ve paket kaybını yükseltiyor. Yedekleme penceresi kaydırılması önerildi.
- **Beklenmeyen kayıt:** Gece 02:00'de boş bir portta bilinmeyen bir MAC adresi görüldü. Kısa süre sonra port kapatıldı; sahibi ortaya çıkana kadar ayrıca izlenecek. Bu, baseline'ın güvenlik açısından nasıl işe yaradığını gösteren bir örnek.
- **Güvenlik duvarı:** Tepe CPU %79. Bu, yeni kural eklemeden önce kapasite planı gerektiriyor.

A.5 Belirlenen eşikler (bu ağa özel)

Metrik	Uyarı	Kritik	Gerekçe
İnternet hattı 1 kullanımı	%70 (10 dk)	%85 (15 dk)	p95 %62; tepe saatte kısa süreli yükseliş normal
VPN RTT	40 ms	80 ms	p95 31 ms; yedekleme gecesi hariç tutuldu
Güvenlik duvarı CPU	%70 (5 dk)	%85 (10 dk)	Maksimum %79, sınırda çalışıyor
DNS yanıt süresi	150 ms	400 ms	p95 140 ms; dış kaynaklı tepeler için esnek tutuldu

Ek B — Kullanıma Hazır Şablonlar

Aşağıdaki tabloları kopyalayıp kendi ağınıza göre doldurabilirsiniz. Her tablo bağımsız bir belgedir; hepsi birlikte baseline dosyanızı oluşturur.

B.1 Envanter Şablonu

Cihaz adı	Model	Yazılım / firmware	Yönetim IP	Lokasyon	Sorumlu	Son güncelleme
SW-CORE-01	Örnek 9300	16.12.4	10.0.0.2	Merkez, Kabin A	BT Ekibi	2026-10-01

B.2 Metrik Tanım ve Ölçüm Şablonu

Metrik	Katman	Kaynak / araç	Aralık	Ortalama	p95	Maks.	Not
Link kullanımı	Performans	SNMP ifOctets	5 dk				

B.3 Eşik Tanım Şablonu

Metrik	Uyarı eşiği	Uyarı süresi	Kritik eşik	Kritik süresi	Bildirim alıcısı	Gerekçe

B.4 Değişiklik Kayıt Şablonu

Baseline'ı etkileyebilecek her değişiklik kaydedilmelidir. Değişiklik sonrası ölçüm, baseline karşılaştırmasının başlangıcıdır.

Tarih	Cihaz / servis	Değişiklik özeti	Yapan	Onaylayan	Önce / sonra ölçüm	Geri alma planı

B.5 Baseline Dokümanı Kapak ve Onay Formu

Alan	Bilgi
Doküman adı	
Sürüm	
Kapsam (lokasyon / VLAN / servis)	
Ölçüm dönemi (başlangıç – bitiş)	
Hazırlayan	
Gözden geçiren	
Onaylayan (imza / tarih)	
Bir sonraki gözden geçirme tarihi	

B.6 Haftalık Kontrol Şablonu

Kontrol	Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Notlar
Link kullanımı eşik altında mı?						
CPU / bellek (çekirdek, FW) normal mi?						
Yeni / bilinmeyen MAC ya da IP var mı?						
Konfigürasyon yedeği alındı mı?						
Onaysız değişiklik var mı?						